高一级　物理科 必修一、二复习卷

一、单项选择题：

1. 我国《道路交通安全法》中规定：为了保护乘客的生命安全，乘坐汽车时需要系好安全带。下列说法正确的是（　　）

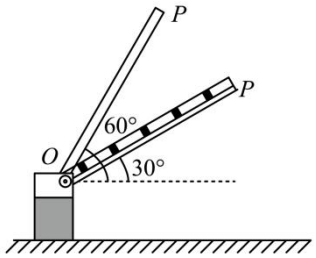
A. 系好安全带可以减小惯性

B. 车辆满载时比空载时的惯性大

C. 系好安全带是为了增大乘客与座椅间的摩擦力

D. 车辆发生碰撞时，安全带对乘客的作用力大小大于乘客对安全带的作用力大小

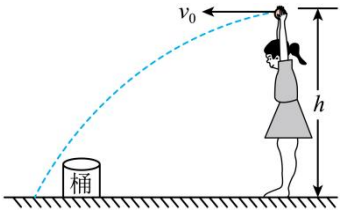
2. 某高速公路收费站的ETC的直杆道闸的示意图如图所示，杆OP的长度为L，当小车靠近道闸时，杆OP绕O点转动放行，在杆OP从与水平方向成$30°$匀速转动到$60°$的过程中，P端的线速度大小为v，则该转动过程所用的时间为（　　）



A. $\dfrac{\pi L}{12v}$　　B. $\dfrac{\pi L}{v}$

B. C. $\dfrac{\pi L}{3v}$　　D. $\dfrac{\pi L}{6v}$

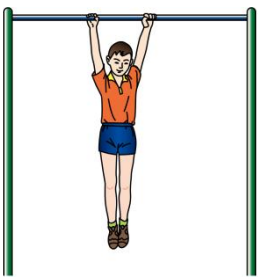
3. 如图所示，小陈同学参加趣味运动中的“投球入桶”比赛。她站立在规定的位置，以初速度v_0把小橡胶球水平投出，投出点高度为h，发现球落在目标桶前方。她欲将球投入桶中，应该（　　）



A. h增大，v_0增大　　B. h增大，v_0不变

C. h不变，v_0增大　　D. h不变，v_0减小

4. “引体向上”是衡量学生体质的重要参考标准之一，主要测试上肢肌肉力量的发展水平。如图所示，为完成一次完整的“引体向上”训练，某同学两手握紧单杠，身体悬垂，接着用力上拉使下颌超过单杠（身体无摆动），然后使身体下降，最终悬垂在单杠上回到初始位置（视为静止），下列说法正确的是（　　）



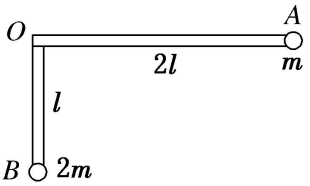
A. 两手间的距离越大，悬垂时单臂受到的拉力越小

B. 在上升过程中单杠对人的作用力始终大于人的重力

C. 在上升过程中人克服重力做了功

D. 一次完整的“引体向上”训练过程，人的重力所做总功一定不为0

5. 一质量不计的直角形支架两端分别连接质量为 m 和 $2m$ 的小球 A 和 B。支架的两直角边长度分别为 $2l$ 和 l，支架可绕固定轴 O 在竖直平面内无摩擦转动，如图所示。开始时 OA 边处于水平位置，由静止释放，重力加速度为 g，则(　　)



A．A 球的最大速度为 $2\sqrt{gl}$

B．A 球的速度最大时，两小球的总重力势能最小

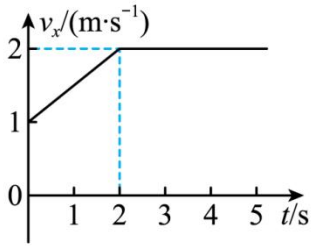
C．A 球第一次转动到与竖直方向的夹角为 45°时，A 球的速度大小为 $\sqrt{\dfrac{8(\sqrt{2}+1)gl}{3}}$

D．A、B 两球的最大速度之比 $v_A : v_B = 3 : 1$

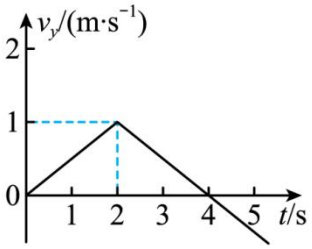
6. 随着科技的进步，2020 年，农村和偏远山区也已经开始用无人机配送快递，如图甲所示。无人机在 0~5s 内的飞行过程中，其水平、竖直方向速度 v_x、v_y，与时间 t 的关系图像分别如图乙、丙所示，规定竖直方向向上为正方向。下列说法正确的是（　　）



甲



乙



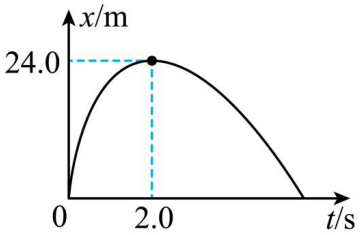
丙

A. 0~2s 内，无人机做匀加速直线运动

B. 2s ~ 4s 内，无人机做匀减速直线运动

C. $t = 4\mathrm{s}$ 时，无人机运动到最高点　　D. 0 ~ 5s 内，无人机的位移大小为 $9m$

7. 一个质量为 1kg 的小球竖直向上抛出，最终落回抛出点，假如小球所受空气阻力大小恒定，该过程的位移一时间图像如图所示，g 取 $10\mathrm{m/s^2}$，下列说法正确的是（　　）



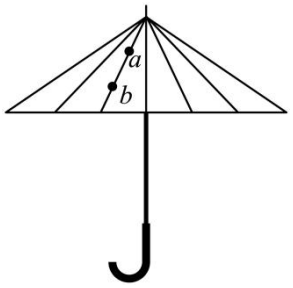
A. 小球抛出时的速度为 12m/s　B. 小球上升和下落的时间之比为 $2:\sqrt{3}$

C. 小球落回到抛出点时所受合力的功率为 $64\sqrt{6}\mathrm{W}$

D. 小球上升过程的机械能损失大于下降过程的机械能损失

二、多项选择题：

8. 油纸伞是中国传统工艺品之一，使用历史已有 1000 多年。如图所示，a、b 是油纸伞伞面上同一根伞骨上附着的两颗相同雨滴，伞骨可视为直线，当以伞柄为轴在水平面内旋转雨伞时，下列说法正确的是（　　）



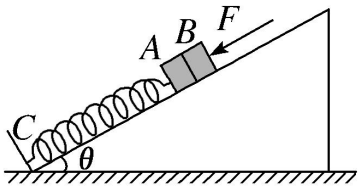
A. 雨滴 a、b 角速度相同

B. 雨滴 a、b 线速度相同

C. 雨滴 a 更容易从伞面移动

D. 雨滴 b 更容易从伞面移动

9. 如图所示，固定于地面、倾角为θ的光滑斜面上有一轻质弹簧，轻质弹簧一端与固定于斜面底端的挡板 C 连接，另一端与物块 A 连接，物块 A 上方放置有另一物块 B，物块 A、B 的质量均为 m 且不粘连，整个系统在沿斜面向下的外力 F 作用下处于静止状态。某一时刻将力 F 撤去，在弹簧将 A、B 弹出过程中，若 A、B 能够分离，重力加速度为 g。则下列叙述正确的是（　）



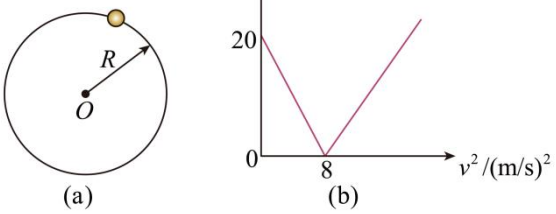
A．A、B 刚分离的瞬间，两物块速度达到最大

B．A、B 刚分离的瞬间，A 的加速度大小为 gsin θ

C．从撤去力 F 到 A、B 分离的过程中，A 物块的机械能一直增加

D．从撤去力 F 到 A、B 分离的过程中，A、B 物块和弹簧构成的系统机械能守恒

10. 如图（a）所示，可视为质点的小球穿在竖直平面内光滑的固定圆环上，绕圆心 O 点做半径为 R 的圆周运动。小球运动到最高点时，圆环与小球间弹力大小为 F，小球在最高点的速度大小为 v，其 $F-v^2$ 图像如图（b）所示，重力加速度 g 取 10m/s^2，则以下说法中正确的是（　　）



A. 小球的质量为 4kg

B. 固定圆环的半径 R 为 0.8m

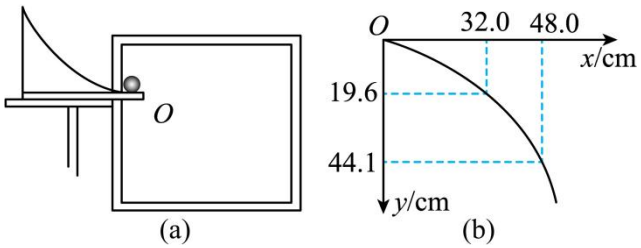
C. 若小球恰好能做完整的圆周运动，则其受到轨道的最大弹力为 100N

D. 小球在最高点的速度为 4m/s 时，小球受圆环的弹力大小为 20N，方向向上

1B　2D　3D　4C　5B　6C　7C 8AD　9BCD　10BC

三、非选择题：（14 分）

11. 图（a）是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。



（1）实验前应对实验装置反复调节，直到斜槽末端切线_____，每次让小球从同一位置由静止释放，是为了每次平抛_____。

（2）图（b）是正确实验取得的数据，其中 O 为抛出点，则此小球做平抛运动的初速度为_____m/s（重力加速度 g 取 9.8m/s^2）（结果保留三位有效数字）。

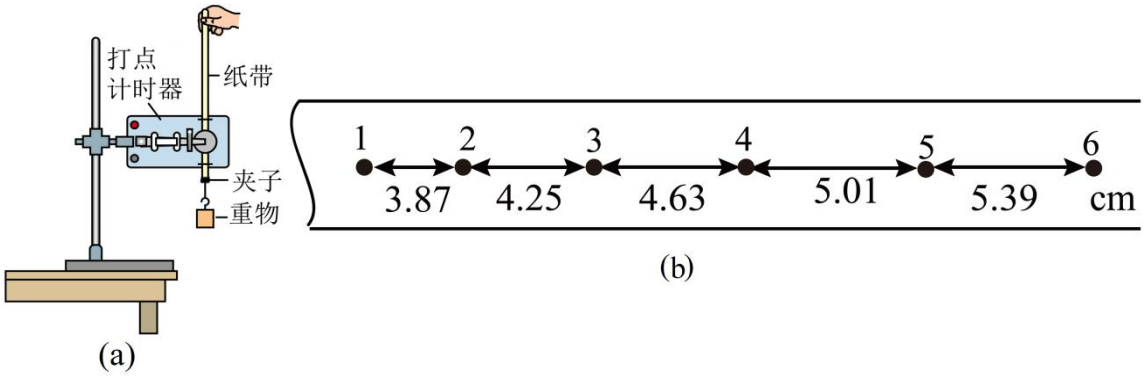
（3）实验中，为了能较准确地描绘小球的运动轨迹，下面还列出了一些操作要求，你认为正确的是_____。

A. 应采用塑料小球

B. 小球在做平抛运动的过程中，不可以与记录面板上的白纸（或方格纸）相接触

C. 将小球的位置记录在纸上后，取下纸，用直尺将打下的印记点连成折线

12. 图（a）为小明同学用“落体法”验证机械能守恒定律的实验装置，图（b）为挑选出的一段纸带，纸带上各相邻点迹间的距离已测出，并标在图中，重锤质量为 200g，打点计时器工作频率为 50Hz，重力加速度 g 取 9.8m/s^2。



（1）纸带的_____（选填“左端”或“右端”）与重锤相连。

（2）小明计算出打点 2 时重锤的速度 $v_2 = 2.03\text{m/s}$，请计算打点 5 时重锤的速度 v_5 = _____m/s，从打点 2 到打点 5 过程中重锤动能的增加量 ΔE_k = _____J（计算结果均保留 3 位有效数字），计算得到重锤

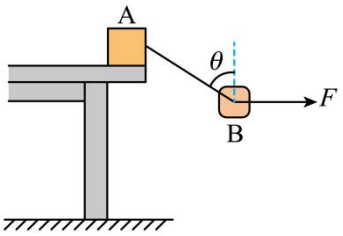
重力势能的减少量$\left|\Delta E_{\mathrm{p}}\right|=0.272\mathrm{J}$。

（3）通过上述计算发现，下落过程中，重锤动能的增加量ΔE_{k}_____（选填“大于”、“等于”或者“小于”）重力势能的减少量$\left|\Delta E_{\mathrm{p}}\right|$，请说明原因：_____（写出一条即可）。

11【答案】（1） ①. 水平 ②. 初速度大小一定 （2）1.60 （3）B

12【答案】（1）左端 （2） ①. 2.60 ②. 0.264 （3） ①. 小于 ②. 空气阻力和摩擦阻力的影响

13. 如图所示，某小朋友设计了一个“平衡”的小游戏，他将质量为M的小物块A放在水平桌面上，质量为m的小物块B通过轻绳与A相连，水平拉力F（大小未知）作用在物块B上，当轻绳与竖直方向的夹角调整为θ时，小物块A刚好在桌面不滑动，系统处于平衡状态。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力，取重力加速度为g。求：

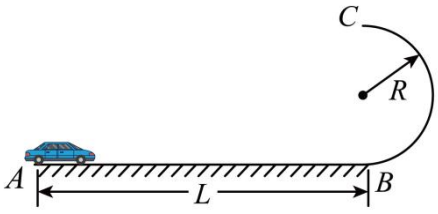


（1）拉力F和轻绳AB间的拉力大小；

（2）小物块A与桌面间的动摩擦因数μ。

13【答案】（1）$F=mg\tan\theta$，$T=\dfrac{mg}{\cos\theta}$；（2）$\mu=\dfrac{m\tan\theta}{\left(M+m\right)}$

14. 某物理兴趣小组同学决定举行遥控赛车比赛，比赛路径如图所示，可视为质点的赛车从起点A出发，沿水平直线轨道运动L后，由B点进入半径为R的光滑竖直半圆轨道，并通过半圆轨道的最高点C，才算完成比赛。B点是半圆轨道的最低点，水平直线轨道和半圆轨道相切于B点，一质量为$m=0.5\mathrm{kg}$的赛车，通电后以恒定的额定功率$P=2\mathrm{W}$工作，在水平面上运动时受到的水平阻力恒为$f=0.4\mathrm{N}$，在竖直轨道上受到的阻力可忽略不计，且进入竖直轨道前已关闭电动机。已知$L=10\mathrm{m},R=0.4\mathrm{m}$，取重力加速度$g=10\mathrm{m/s^2}$。求：



（1）要使赛车恰好完成比赛，赛车在半圆轨道的C点速度大小是多少；

（2）要使赛车恰好完成比赛，赛车在半圆轨道B点时受到轨道的支持力的大小是多少；

（3）若电动机工作的时间为$t=2.5\mathrm{s}$，通过计算判断赛车能否完成比赛。

14【详解】（1）$v_C=2\mathrm{m/s}$（2）$F_{\mathrm{N}}=30\mathrm{N}$（3）赛车无法完成比赛。

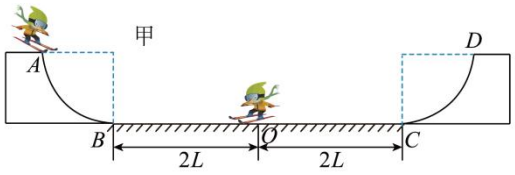
15. 图（a）是 U 形雪槽，某次滑板表演，开始阶段，表演者在同一竖直平面内运动，可把该场地简化为（b）的凹形场地；两端是四分之一的光滑圆弧面，中间是长 $4L$ 的粗糙水平面。表演者甲的质量（含滑板）为 m，从 A 处沿光滑圆弧面滑下，进入水平面后，与质量（含滑板）为 $2m$ 且静止在水平面中点 O 的表演者乙水平击掌相碰，已知碰后甲以碰前速度的 $\frac{1}{4}$ 反弹，碰后甲和乙速度大小之比为 $\frac{v_{甲}}{v_{乙}}=\frac{2}{5}$，反弹甲、乙在 O 处发生碰撞后，最终都停在 B、O 间的某点 P 处，且恰好不再发生碰撞。假设甲与粗糙水平面的动摩擦因数是乙与水平面的 k 倍，表演者的动作不影响自身的速度，滑板长度忽略不计。求：

（1）以 O 为起点，甲、乙碰撞后在粗糙水平面上滑过的路程之比（可用 k 表示）；

（2）若碰撞后，甲、乙均两次通过四分之一的光滑圆弧面的最低点，求 PO 的长度与 L 的关系式及 k 的取值范围。



(a)



(b)

15【详解】（1）设甲与乙碰撞前的速度为 v_0，甲反弹的速度大小为 $v_{甲}=\frac{1}{4}v_0$，$\frac{v_{甲}}{v_{乙}}=\frac{2}{5}$

若甲、乙从碰撞后到停下，它们在粗糙水平面上滑过的路程分别为 $s_{甲}$ 和 $s_{乙}$，则有

$\frac{1}{2}mv_{甲}^2=\mu_1 mgs_{甲}$，$\frac{1}{2}\times 2mv_{乙}^2=\mu_2\times 2mgs_{乙}$，联立以上各式并代入 $\mu_1=k\mu_2$，解得 $\frac{s_{甲}}{s_{乙}}=\frac{4}{25k}$

（2）由于甲、乙刚好不再发生第二次碰撞且停在 B、O 之间的 P，且两者均冲上圆弧面，再返回，两者在水平面的总路程满足如下关系式 $s_{甲}+s_{乙}=8L$，联立第(2)问的结果 $\frac{s_{甲}}{s_{乙}}=\frac{4}{25k}$ 可解得 $s_{甲}=\frac{32L}{25k+4}$

则 PO 的长度为 $L_{PO}=4L-s_{甲}=\frac{100k-16}{25k+4}L$

因 P 位于 B 与 O 之间，故有 $0<L_{PO}<2L$，代入 L_{PO} 的表达式可求解得 $\frac{4}{25}<k<\frac{12}{25}$